- **التقرير بعنوان:**

الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين

- **اسم الطالبة: شهد محمد عبدالقادر يوسف**
- **الرقم الجامعي: 2501313**
- **إشراف الدكتورة: د/ مها زغلول**

- **الفصل الدراسي: الأول/ لعام ٢٠٢٦م**

▪ المقدمة

تعد هندسة البرمجيات وتطوير الويب من أكثر المجالات تأثرا بالطفرة التقنية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI). فبعد أن كان دور الآلة مقتصرا على تنفيذ الأوامر المباشرة ومراجعة الأخطاء الإملائية للنصوص البرمجية شهدت الفترة ما بين عامي 2024و٢٠٢٦ تحولا جذريا؛ حيث أصبحت نماذج اللغات الكبيرة(LLMs) شريكا تفاعليا ومساعدات برمجيا(Coding Assistant) قادرا على صياغة الأكواد بدقة وفهم البنى التحتية للمواقع الإلكترونية .

تكمن أهمية هذا البحث في دراسة وتقييم الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد ومحفز للمطورين، لا سيما المبتدئين منهم في مرحلة التعليم الأكاديمي. ومن خلال التركيز على أدوات رائدة مثل ChatGPT وGemini يستعرض هذا التقرير كيف تساهم هذه التقنيات في تفكيك تعقيدات اللغات الأساسية لبناء الويب (مثل HTMIوCSS)،مع معالجة الإشكاليات المصاحبة لاعتماد المطورين عليها. ويهدي البحث الي تقديم رؤية متوازنة توضح الفوائد الإنتاجية، مع الحفاظ على التفكير النقدي كركيزة أساسية للمطور.

احدثت الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ثورة في مفهوم "الكتابة البرمجية "، ناقلة المطور من مرحلة التركيز المطلق على القواعد النحوية للغة (Syntax) الي التركيز على المنطق البرمجي.

ال

• دور النماذج الرائدة في بيئة العمل(ChatGPT vs. Gemini)

تتسابق كبرى الشركات التقنية لتقديم نماذج ذكاء اصطناعي تقليدي متخصصة في دعم البرمجة، ويمثل نموذجا **ChatGPT** (من تطوير **Open AI**) و **Gemini** (من تطوير **Google**) قمة هذا التطور التكنولوجي .

وجه المقارنة	نموذج **CHATGPT**	نموذج **Cemini**
الشركة المطورة	**Open AI**	**Google**
نقاط القوة البرمجية	قدرة فائقة على تتبع المنطق البرمجي المعقد وحل المشكلات المنطقية في الخوارزميات.	قدرة استثنائية على فهم السياقات الكبيرة جدا (**ContextWindow**) وربط ملفات المشروع المتعددة.
التكامل مع الويب	يعتمد على مهارات التوليد النصي والشرح المفصل للمكونات البرمجية سطر بسطر.	يتميز بالقدرة على جلب معلومات وتحديثات لحظية و مباشرة من محرك البحث للويب والمكتبات البرمجية الحديثة.
الاستخدام الشائع للمبتدئين	صياغة دوال مخصصة، وشرح الأخطاء البرمجية (**Debugging**)بأسلوب مبسط وعملي.	مراجعة الكود، وتحسين الأداء (**Optimization**)،وفحص توافقية الأكواد مع المتصفحات الحديثة.

ال

- اثبتت الدراسات التطبيقية لعام **2025**و ٢٠٢٦ ان المطورين لا يكتفون بنموذج واحد بل يتم استخدام هذه النماذج بشكل تكاملي؛ حيث يتم توظيف **ChatGPT** لبناء الأفكار البرمجية من الصفر وتوليد المكونات (**Components**) ، بينما يستغل **Gemini** كأداة بحثية ومراجعة دقيقة لربط الأكواد ببيئة الويب الخارجية.

○ مفهوم المساعد البرمجي الذكي(AI Coding Assistant):

تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي كأنظمة توليد تعتمد على معالجة اللغات الطبيعية (**NLP**) وفهم سياق الأكواد. تتيح هذه الانظمة للمطور كتابة وصف للمهمة المطلوبة باللغة البشرية مثل(العربية او الانجليزية)، ليقوم النموذج بتحويل هذا الوصف إلي كود برمجي فعال وقابل للتنفيذ المباشر.

- **فهم وشرح أكواد الويب الأساسية للمبتدئين (HTML&CSS)**

يواجه المطورون المبتدئون عقبة كبيرة في بداية رحلتهم تتمثل في فهم كيفية تفاعل وسوم **HTML** مع خصائص التنسيق **CSS**، وهنا يظهر الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "معلم خصوصي شخصي " متاح على مدار الساعة.

1 . تفكيك الأكواد وشرحها سطرا بسطر:

عندما يواجه المبتدئ كودا معقدا يحتوي على وسوم متداخلة، يمكنه ببساطه تزويد النموذج بالتعليمات البرمجية وطلب شرحها. يقوم النموذج ب:

- شرح وظيفة كل وسم (**Tag**) في عنصر الويب.

ال

• توضيح كيفية تأثير خصائص CSS(مثل Flexboxاو Grid)علي تموضع العناصر بصريا.

2 . امثله تطبيقية للمبتدئين:

•تصيح الأخطاء(Debugging):اذا نسى الطالب إغلاق وسم او أخطأ في كتابة خاصية داخل CSSيقوم المساعد الذكي بتحديد السطر الذي يحتوي على الخطأ فورا، مع تقديم الكود المصحح وشرح سبب الخطأ لتفاديه مستقبلا.

•توليد قوالب للمكونات القياسية: يمكن للمبتدئ طلب :"أنشأ لي نموذج اتصال (Contact Form) متوافق مع الهواتف الذكية باستخدام HTMLو CSS" ينتج النموذج كودا منظما مبنيا على القواعد المعيارية الفعالة (Semantic HTML) .

3 . التحديات والمحاذير (الجانب المظلم للاعتماد الكلى):

رغم الميزات الهائلة، يجب على المطور المبتدئ الحذر من ظاهرة الهلوسة البرمجية (AI Hallucinations)، حيث قد تقوم النماذج احيانا بابتكار خصائص CSS وهمية او مكتبات غير موجودة. كما أن الاعتماد الأعمى (ما يعرف حديثا ب Vibe Coding) قد يضعف مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات لدى الطالب، مما يجعله غير قادر على الإنتاج بدون وجود الآلة.

•يمثل الذكاء الاصطناعي التوليدي نقلة نوعية كبري في أساليب تطوير برمجيات الويب، حيث اثبت كفاءة بالغة كعامل مساعد للمطورين لزيادة سرعة الإنتاج وتسهيل العملية التعليمية للمبتدئين. ومع ذلك، فإن هذه الأدوات تظل " مساعدا" وليست بديلا عن العقل البشري. النجاح الحقيقي للمطور في العصر الحالي يمكن في تحقيق التوازن .

ال

- **المراجع:**

- **E., Burger, B., & Velasquez, S. (2022). Research-In productivity in the age of AI: How tools like GitHub Copilot affect developer experience. Microsoft Research.**

- **Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P., & Demirer, M. (2023). The Productivity Effects of Generative AI: Evidence from a Field Experiment with Software Developers. GitHub Next**

"أظهرت الدراسات التجريبية الحديثة أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبحت عاملاً مساعداً أساسياً لمطوري البرمجيات؛ حيث تساهم بشكل ملحوظ في تسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الإنتاجية من خلال أتمته كتابة الأكواد البرمجية وتقليل الوقت المستغرق في المهام الروتينية (Peng et al., 2023). كما أكدت الأبحاث أن هذه الأدوات لا تقتصر فائدتها على السرعة فحسب، بل تحسن من تجربة المطورين بشكل عام؛ حيث تساعدهم على البقاء في حالة تركيز ذهني كامل وتقليل الإحباط الناتج عن المهام المكررة (Forsgren et al., 2022)."